

2026년 제8회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발 기획서		
[필수서식] 맑은고딕 10pt, 필요시 증빙자료(그림/사진/도면 등) 추가 가능하나, 삽입 자료 포함하여 전체 5페이지 이내로 작성 요망		
참가팀명	GPS (Great Path Seekers)	
참가과제 (택 1)	◎ 지정과제	AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발
	○ 자유과제	첨단·디지털 기술을 활용한 창의적 서비스 개발
아이디어 명칭	LLM 기반 상담 준비 리포트로 취업상담사의 진단·상담 설계 역량 확장을 지원하는 AI 서비스 - 상담나비(CounselNavi)	
관련분야 (직접 기재)	인공지능, 빅데이터, 일반 S/W	
1. 추진 배경	▶ 아이디어 개요를 간략히 기술	
본 팀 6명 전원은 티스파르타주식회사 데이터분석 부트캠프 11기를 수료한 KDT 훈련생으로, 훈련 과정에서 학습한 데이터 분석·텍스트 처리·LLM 활용 역량을 바탕으로 상담사가 활용할 수 있는 AI 상담 준비 리포트 서비스를 제안한다. KDT 훈련을 직접 경험한 관점에서, 디지털 직무 커리어 전환자는 기존 전공·직무 경험·프로젝트 수준이 모두 달라 부족 영역(예: SQL 실무 경험, 포트폴리오 임팩트, BI 도구 활용)이 개인별로 다르다. 그러나 구직자 스스로 이러한 차이를 객관적으로 진단하기 어렵고, 상담사 역시 여러 구직자를 담당하는 상황에서 각 구직자별 최신 요구 역량 변화를 매번 깊이 추적하기 어렵다. 국민취업지원제도와 같은 공공 취업상담은 고용24의 운영기관 찾기를 통해 지역·기관 단위로 제공된다. 이 구조에서는 지역별·기관별·상담사별 역량과 운영 방식에 따라 상담 품질의 편차가 발생할 수 있으며, 요구 역량이 빠르게 변하는 디지털 직무에서는 편차의 영향이 특히 크다. 본 팀은 이러한 문제의식에서 '상담나비(CounselNavi)'를 제안한다. 구직자에게 직접 정답을 제시하는 커리어 추천 서비스가 아니라, 상담사가 상담 전에 구직자의 상태와 시장 요구를 빠르게 이해하고, 상담에서 확인해야 할 질문과 판단 근거를 준비하도록 돕는 AI 상담 준비 리포트 서비스다. 상담사가 구직자 자료와 희망 직무를 입력하면, 시스템이 채용공고·훈련과정 데이터를 분석해 스킬갭, 적합 훈련과정, 상담 질문, 구직자 공유용 요약본을 제공한다. 본 아이디어는 지정주제 "AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발"과 직접 연결된다. AI가 상담사를 대체하는 것이 아니라, 상담사의 정보 탐색·진단·상담 준비 역량을 확장하며, 최종 판단과 전달은 상담사가 직접 수행하는 구조이다. 이를 통해 공공 취업상담, KDT 교육기관 취업지원센터, 부트캠프 커리어 코칭 등에서 상담사의 업무 부담을 줄이고, 지역별·기관별 상담 품질 편차를 완화하며, 더 많은 KDT 커리어 전환자가 일정 수준 이상의 직무 맞춤 상담을 받도록 돕는 것을 목표로 한다.		
2. 개발 내용	▶ 아이디어 소개, 계획 등 간략히 기술 (필요 시 사진 등 첨부 가능)	

2-1. 서비스 모델 구현 목표

'상담나비'는 취업상담사가 상담 전에 구직자의 현재 역량과 목표 직무의 시장 요구 사이의 차이를 빠르게 파악하고, 상담에서 확인해야 할 질문과 판단 근거를 준비하도록 돕는 AI 상담 준비 리포트 서비스다. 구현의 핵심 목표는 다음과 같다.

- 상담사가 구직자 자료와 희망 직무를 입력하면, 목표 직무 대비 스킬갭·적합 공고 유형·추천 훈련과정·상담 확인 질문·판단 근거를 포함한 상담 준비 리포트를 자동 생성한다.
- AI가 상담 결과를 대신 결정하지 않고, 상담사가 검토·판단할 수 있는 근거와 질문의 형태로 정보를 제공한다.
- 산출물은 상담사용 내부 리포트와 구직자 공유용 요약본으로 분리해, 상담 준비부터 구직자 전달까지 하나의 흐름으로 지원한다.

데이터는 실제 공개 검색·다운로드로 확인 가능한 채용공고·훈련과정과, 이를 기반으로 구성한 샘플 CSV를 우선 활용한다. 공개 API(채용정보·훈련과정)는 인증키·문서 확인 후 연동하되, MVP는 API 접근이 지연되어도 동작하도록 CSV 기반 파이프라인으로 설계한다. 구직자 자료는 개인정보 보호를 위해 실제 민감정보를 저장하지 않고 가상 페르소나로 데모한다.

2-2. 시스템 구성 및 아키텍처

시스템은 데이터 수집부터 상담 준비 리포트 출력까지 5단계 파이프라인으로 구성된다.

[1단계] 데이터 수집

- 채용공고: 고용24 공개 검색 결과 및 목표 직무별 샘플 CSV (직무명·자격요건·우대사항·기술스택·등록일 등)
- 훈련과정: 고용24 K-디지털 훈련 목록다운로드 기반 샘플 CSV (과정명·학습기술·기관·기간 등)
- 구직자 입력: 이력·포트폴리오 요약 텍스트와 희망 직무 (데모는 가상 페르소나)

[2단계] 스킬 추출 및 정규화

- 공고의 자격요건·우대사항 텍스트와 구직자 이력 텍스트에서 사전 정의된 스킬 키워드 사전을 기준으로 스킬을 추출한다.
- 표기가 다른 동일 스킬(예: "파이썬"/"Python")을 통일하고, 향후 NCS 능력단위와 연계할 수 있도록 확장 가능성을 둔다.

[3단계] 스킬갭 분석 및 점수화 (핵심 엔진)

- 목표 직무 공고 집합에서 각 스킬의 TF-IDF 가중치를 계산해 "시장 수요"를 정량화한다. 이는 임의로 정한 가중치가 아니라, 실제 공고 데이터에서 해당 직무에 얼마나 자주·특징적으로 요구되는지를 반영한다.
- 구직자 보유 스킬과 비교해 적합도 점수(보유 스킬 가중치 합 / 목표 직무 전체 스킬 가중치 합)와 부족 스킬 우선순위(시장 수요 가중치 × 개인 부족도)를 산출한다.
- 산출되는 점수는 합격 가능성 예측이 아니라 상담 참고용 공고 적합도로 정의한다.

[4단계] 매칭 및 추천

- 공고 추천: 구직자 스킬 벡터와 공고 요구 스킬 벡터 간 코사인 유사도를 계산해 적합도가 높은 공고를 상위 순으로 제시하고, 각 공고마다 "잘 맞는 이유"와 "부족해서 상담에서 확인할 부분"을 함께 표시한다.
- 훈련과정 추천: 부족 스킬을 KDT/HRD 훈련과정 커리큘럼 키워드와 매칭해 보완 경로를 제시한다.
- 3개월 트렌드 비교 : 최근 공고와 3개월 전 공고의 스킬 키워드 빈도를 비교해 급증/급감 상

위 5개 키워드를 상담사에게 제시한다. 상담사는 '최근 시장에서 새롭게 요구되는 스킬'과 '요구가 줄어드는 스킬'을 상담 근거로 활용할 수 있다.

[5단계] LLM 상담 준비 리포트 생성 및 출력

- 3·4단계의 정량 결과(적합도·스킬갭·추천 근거)를 입력으로 LLM이 상담사용 리포트를 생성한다. 리포트는 진단 브리핑, 상담 확인 질문, 판단 근거와 불확실성으로 구성된다.
- 확인 질문은 이력서에 기재된 스킬이 실제 실무 수준인지, 목표 직무 의지가 명확한지, 공고 요구 대비 부족한 부분이 무엇인지를 상담사가 점검할 수 있도록 스킬갭 결과에 근거해 생성된다.
- 최종 출력은 Streamlit 기반 대시보드로 제공하며, 상담사용 내부 리포트와 구직자 공유용 요약본을 분리한다.



3. 주요 특징 및 핵심 기술

▶ 아이디어 컨셉, 핵심 내용, 활용성, 특징 등 구체적으로 기술

3-1. 아이디어 컨셉 및 핵심 내용

'상담나비'의 핵심 컨셉은 AI가 구직자를 대신 상담하는 것이 아니라, 취업상담사의 진단·판단 역량을 확장하는 것이다. 상담사는 한 명이 여러 구직자를 담당하며, 각 구직자의 희망 직무가 모두 달라 모든 직무의 최신 채용 트렌드와 요구 역량을 지속적으로 파악하기 어렵다. 본 서비스는 이 격차를 채용공고 데이터 분석으로 메워, 상담사가 상담 전에 다음을 준비할 수 있게 한다.

- 구직자의 현재 역량이 목표 직무의 시장 요구와 얼마나 일치하는지(적합도)
- 우선적으로 보완해야 할 부족 역량(스킬갭 우선순위)
- 상담에서 구직자에게 확인해야 할 질문과 그 판단 근거
- 최근 3개월간 시장에서 급증/급감한 스킬 키워드 (상담사가 최신 트렌드를 상담 근거로 활용)

AI는 최종 판단자가 아니라 상담사의 판단 근거를 제공하는 보조자이며, 최종 상담 방향은 상담사가 결정하고 구직자에게 전달한다.

3-2. 핵심 기술 및 산출물 설계

① 채용공고 텍스트 기반 스킬 추출 및 정규화: 공고의 자격요건·우대사항 텍스트에서 스킬 키워드를 추출하고, 표기가 다른 동일 역량을 통일해 공고와 구직자 데이터를 같은 기준으로 비교한다.

② TF-IDF 기반 시장 수요 정량화: 목표 직무 공고 집합에서 각 스킬의 TF-IDF 가중치를 계산해 "시장에서 이 직무가 요구하는 역량"을 데이터로 정량화한다. 임의로 정한 가중치가 아니라 실제 공고에서

관찰된 빈도·특이도에 기반하므로, 추천 근거를 상담사에게 설명할 수 있다.

③ 설명 가능한 적합도 점수 및 매칭: 구직자 스킬과 공고 요구 스킬 간 코사인 유사도로 적합도를 산출하고, 각 결과에 대해 "어떤 스킬이 일치했고 무엇이 부족한지"를 함께 제시한다. 점수는 합격 예측이 아니라 상담 참고용 적합도로 정의해 과장을 방지한다.

④ LLM 기반 상담 준비 리포트 자동 생성: 정량 분석 결과(적합도·스킬갭·추천)를 입력으로 LLM이 상담사용 리포트를 생성한다. 특히 단순 요약이 아니라, 스킬갭에 근거해 "상담사가 던질 확인 질문"을 생성하는 것이 핵심이다. (예: 이력서에 기재된 스킬이 실제 프로젝트 수준인지 확인하는 질문)

⑤ 상담사용/구직자용 출력 분리: 동일한 분석을 상담사용 내부 판단 리포트와 구직자 공유용 요약본으로 분리해, 상담 준비부터 전달까지 지원한다.

⑥ 시계열 키워드 빈도 비교 기반 트렌드 분석 최근 공고와 3개월 전 공고의 스킬 키워드 빈도를 비교해 급증·급감 상위 5개 키워드를 추출한다. 상담사는 "최근 시장에서 새로 요구되는 스킬"과 "요구가 줄어드는 스킬"을 상담 근거로 활용할 수 있으며, LLM 리포트의 진단 브리핑에도 별도 항목으로 포함된다.

3-3. 유사 서비스와의 차별성

기존 취업 서비스는 대부분 구직자 개인의 지원 행동을 돕는 데 초점이 있다. 반면 본 서비스는 구직자용 추천 서비스와 시장이 겹치지 않는 차별화된 위치에 있으며, 이를 통해 다음의 독창성·우수성을 갖는다.

- 상담사 중심 포지셔닝: 구직자용 추천 서비스와 시장이 겹치지 않으며, 지정과제("인간 역량 확장")에 더 선명하게 부합한다.
- 상담 품질 격차 완화: 국민취업지원제도처럼 운영기관을 통해 상담이 제공되는 구조에서, 상담사가 공통된 데이터 근거와 최신 직무 정보를 활용하도록 도와 지역별·기관별 상담 품질의 기준선을 높인다.
- 설명 가능한 판단 근거: AI 추천 결과만 보여주지 않고, 어떤 공고 키워드와 스킬갭에서 그 판단이 나왔는지 근거를 함께 제공해 상담사가 검증·해석할 수 있다.
- 상담 전후 변화 추적: 이전 상담 기록 및 이력서 요약을 비롯해 구직자가 실제로 무엇을 개선했는지 확인하고, 다음 상담 질문으로 연결한다.

4. 기대효과 및 활용방안

▶ 경제적·기술적·사회적 파급효과, 고용 창출 가능성 등을 자유롭게 기술

4-1. 파급효과 및 신기술 활용도

자연어처리 기반 텍스트 마이닝(스킬 키워드 추출·정규화), TF-IDF·코사인 유사도 기반 정량 분석(시장 수요·적합도 산출), LLM 기반 리포트 생성, 공공 Open API 연동(고용24)을 결합해 구현한다.

상담사가 매번 직무별 최신 공고·요구 스킬·훈련과정을 조사하기 어려운 구조에서, 스킬갭 점수화·LLM 리포트 생성 엔진이 이 준비 과정을 사전에 압축 제공해 상담 준비에 드는 시간과 노력을 줄이고, 상담사가 더 근거 있는 상담에 집중할 수 있게 한다. 5단계 파이프라인은 "AI가 판단자가 아닌 상담사의 판단 근거가 된다"는 원칙으로 설계됐다. 핵심 엔진(3·5단계)의 특징은 다음과 같다.

1. TF-IDF 기반 시장수요 정량화: 임의의 기준이 아닌 실제 공고 데이터로 스킬 수요를 산출
2. 설명 가능한 적합도 산출: 코사인 유사도로 점수를 내되, 어떤 스킬이 근거가 됐는지 함께 제시
3. 분석 결과 기반 LLM 리포트: 정량 데이터를 입력으로 사용해 LLM의 환각 리스크를 완화

이를 통해 지역·기관·상담사별 상담 품질 편차를 완화하고, 상담사 숙련도와 무관하게 일정 수준 이상

의 데이터 기반 상담 근거를 제공해 형평성을 높인다.

4-2. 구현 가능성 및 활용 방안

전 데이터가 공공 데이터(고용24 채용정보·K-디지털 훈련과정)로 확보 가능해 유료 계약·크롤링이 불필요하다. 1~2단계는 공개 데이터와 샘플셋으로, 3~5단계는 자체 연산과 LLM API만으로 즉시 구현 가능하며, 이후 고용24 통합 Open API 승인 시 1~2단계를 실시간 자동화로 확장할 수 있다. 1차 활용처는 국민취업지원제도 위탁기관, KDT 취업지원센터 등이다. 상담사가 구직자 자료와 희망 직무를 입력하면 강점·스킬갭·훈련과정·확인 질문·판단 근거를 담은 진단 브리핑이 생성되고, 상담사는 이를 참고해 심층 대화 등 AI가 대체할 수 없는 부분에 집중한다. 산출물은 상담사용 내부 리포트와 구직자 공유용 요약본으로 분리 제공한다.

4-3. 발전 가능성 및 사회적 기여도

TF-IDF 기반 유사도를 문장 임베딩으로 확장하면 표현이 달라도 의미가 유사한 경력·스킬까지 포착할 수 있다. 이전 상담·서류 대비 개선 여부를 누적하면 일회성 진단을 넘어 변화 과정을 추적하는 서비스로 확장 가능하다.

취업상담사가 빠르게 변화하는 직무 요구를 파악하도록 지원함으로써, 구직자가 지역·기관과 무관하게 일정 수준 이상의 맞춤 상담을 받도록 돕는다. 이는 신기술 분야 인력난 해소를 위한 KDT 등 디지털 인재 양성 정책의 취지와도 맞닿아 있으며, AI가 상담사를 대체하지 않고 판단 근거이자 준비 도구로 기능하는 구조는 향후 공공 서비스 전반의 'AI 보조 확장' 모델의 선례가 될 수 있다.

5. 추진 일정

▶ 개발 목표 및 기간 등 전체 개발 추진 체계 기술

5-1. 개발 추진 일정

본 서비스는 예선 멘토링 기간에 데이터 파이프라인과 핵심 로직을 미리 구축하고, 본선 1일차에는 통합·시연 준비에 집중하는 전략으로 추진한다.

단계	기간	주요 내용
예선 준비	~7.10	아이디어 확정 및 기획서 제출
예선 멘토링	7.27~8.6	채용공고, 훈련과정 데이터 수집/전처리 및 TF-IDF 로직 구현 및 검증, LLM 리포트 프롬프트 설계
기획서 보완 제출	~8.10	멘토링 반영 모델 및 서비스 설계 확정, 기획서 제출
본선 1일차	9월 초	사전 구축 로직 및 상담 준비 리포트에 Streamlit 대시보드 결합 후 프로토타입 제출
본선 2일차	9월 초	데모 시연 및 발표, 심사단 질의응답 대응

5-2. 팀원별 역할

역할	담당	수행 내용
팀장	서윤범	전체 기획 총괄, 일정/산출물 관리, 발표
데이터 수집 및 전처리	김윤서	채용공고/훈련과정 데이터 수집, 스킬 키워드 사전 구축/전처리
분석 및 모델링	박하린	TF-IDF 스킬갭 점수화, 공고/훈련과정 매칭 로직 구현
LLM 및 리포트	김재천	상담 준비 리포트 및 확인 질문 생성 프롬프트 설계 및 검증
프론트엔드	김하연	Streamlit 대시보드 구현(상담사용/구직자용 화면 분리)
기획 및 디자인	함다연	기획서 작성, 데모 시나리오/발표자료 제작, 산출물 검수